01_基本設計書

01. 基本設計書

システム名: みんなの体育館 チェックインアプリ（`gym-checkin`） **形態**: LINE ミニアプリ（LIFF） **対応拠点**: みんなの体育館 ASP / みんなの体育館 やばせ
最終更新: 2026-04

---

1. 目的・背景

無人運営の体育館・トレーニングルームにおいて、利用者が LINE から予約・決済し、決済完了と同時に発行される 4 桁の PIN で入館できるセルフサービス型予約システムを提供する。

主要な課題と対応方針

課題	対応方針
スタッフ不在での入退館管理	RemoteLock スマートロックに API 経由で PIN を動的発行
LINE ユーザーへの到達性	LIFF（LINE ミニアプリ）として公式アカウントから起動
決済	Stripe Checkout を利用（クレジットカード／PayPay 等）
運営の業務効率	管理者用カレンダー／売上／イベント／スクール／クーポン管理を統合

---

2. システム全体構成

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    LINE ミニアプリ（LIFF）                  │
│  React 18 + TypeScript + Vite + Zustand + Tailwind CSS     │
```

```
│  React Router / TanStack Query                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              │ HTTPS (Bearer: LIFF accessToken)
                              ▼

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Vercel Serverless Functions (/api)                      │
│  @vercel/node · Node 20.x                                        │
│  認可: LIFF access_token → LINE /v2/profile で検証              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   │                │                │                │
   │                │                │                │
   ▼                ▼                ▼                ▼
Firestore       Stripe           RemoteLock       LINE Login API
(Firebase)      Checkout         Booking API      Messaging API
                                 (PIN 発行)
```

2.1 役割と責務

コンポーネント	役割
LIFF フロント	画面表示／ユーザー操作／LIFF 認証／LINE Profile 取得
`/api` (Vercel)	ビジネスロジック／外部 API 連携／Firestore 操作
Firestore	予約・ユーザー・クーポン等の永続化
Stripe	決済・Webhook
RemoteLock	PIN 発行／施錠制御

2.2 ネットワーク・ドメイン

- 本番 URL: Vercel デプロイ URL（カスタムドメイン設定可）
- API: `https://<app>/api/*`
- LIFF URL: `https://liff.line.me/<LIFF_ID>`

---

3. 機能一覧

3.1 利用者（LINE ユーザー）向け機能

カテゴリ	機能	画面ルート
起動	LIFF 初期化・ユーザー自動登録	-
予約	拠点選択	`/`

カテゴリ	機能	画面ルート
	施設選択（体育館／個室トレ／相席トレ）	`/facility`
	単日予約	`/checkin`
	複数日一括予約	`/checkin`
	定期予約（毎週／隔週）	`/checkin`
	クーポンコード適用	`/payment`
	会員種別割引適用	`/payment`
	Stripe 決済	外部
	予約完了・PIN 表示	`/complete`
	Google カレンダー登録	`/complete`
	領収書 PDF ダウンロード	`/complete`
	レビュー投稿	`/review`
閲覧	イベント一覧／詳細	`/events`
	スクール一覧／詳細	`/schools`
	予約一覧（自分）	`/reservations`
	プライバシーポリシー	`/privacy`
	特商法表記	`/commerce-law`

3.2 管理者向け機能（`/admin`）

カテゴリ	機能
カレンダー	月表示／予約追加／予約削除／詳細閲覧
イベント	作成／編集／削除／参加者一覧
スクール	作成／編集／削除／参加者一覧
会員種別マスタ	作成／編集／削除
会員管理	ユーザー検索／会員種別付与／解除
クーポン	作成／編集／削除
お知らせ	作成／編集／削除（拠点別・優先度別）

カテゴリ	機能
売上	日別／月別／拠点別集計
領収書	PDF 再発行

3.3 機能フラグ（開発モード）

フラグ	格納先	用途
`paymentEnabled`	localStorage (Zustand persist)	Stripe 決済スキップ
`remoteLockEnabled`	同上	RemoteLock API スキップ

---

4. 料金仕様

4.1 ASP

施設	平日昼 (08-17)	平日夜 (17-21)	土日祝
体育館	¥2,200/h	¥2,750/h	¥2,750/h
トレーニングルーム（貸切）	¥2,200/h	¥2,200/h	¥2,200/h
トレーニングルーム（相席）	¥550/人	¥550/人	¥550/人

4.2 やばせ

施設	平日昼 (07-17)	平日夜 (17-21)	土日祝
体育館	¥1,650/h	¥2,200/h	¥2,200/h

4.3 営業時間

- **ASP**: 08:00 – 21:00
- **やばせ**: 07:00 – 21:00

4.4 定員

- 体育館 / 個室トレ: 同時間帯 1 組
- 相席トレ: 同時間帯 10 名

4.5 割引

種類	計算順序
会員種別割引（`discountType` = `FREE` / `PERCENTAGE` / `FIXED_PER_HOUR`）	1. 各日料金に対して適用
クーポン（`discountType` = `PERCENTAGE` / `FIXED`）	2. 会員割引後の合計に対して適用

最終金額 `= max(0, 通常料金合計 − 会員割引合計 − クーポン割引)`

4.6 祝日対応

- 日本の祝日は **`@holiday-jp/holiday_jp`** ライブラリで判定
- 祝日は土日と同様に **WEEKEND 料金** を適用
- 売上 CSV の `時間帯区分` も祝日を「土日祝」に分類

4.7 支払い方法

種別	表示	確定
一般利用	クレジットカード／PayPay（Stripe Checkout）	決済完了後に PIN 発行
定期利用（`discountType=FREE`）	**「請求書払い（後日請求）」のみ**	予約確定と同時に PIN 発行（オンライン決済なし）

---

5. 非機能要件

項目	要件
可用性	Vercel / Firebase / Stripe / RemoteLock の SLA に準拠
性能	Vercel Functions コールドスタート込みで 2 秒以内の応答を目標

項目	要件
スケーラビリティ	Serverless・Firestore ともに自動スケール
セキュリティ	LIFF accessToken を LINE プロファイル API で検証／管理者は `ADMIN_LINE_USER_IDS` で制御
監査	API/フロントとも操作ログを構造化出力（`logger.ts`）
個人情報	LINE の userId/displayName/pictureUrl のみを保持
バックアップ	Firestore の自動バックアップ（日次エクスポート推奨）
多言語	日本語のみ
ブラウザ	LINE 内 WebView（iOS/Android）を主対象

---

6. 外部システム連携

サービス	プロトコル	用途
LINE Login (LIFF)	LIFF SDK v2	ユーザー認証／Profile 取得
LINE Profile API	REST（`api.line.me`）	サーバー側で accessToken 検証
Stripe	Stripe Node SDK	Checkout Session／Webhook
RemoteLock	REST（`api.remotelock-pf.jp`）	OAuth2 Client Credentials → `/bookings` で PIN 発行
Firebase Admin	SDK	Firestore 読み書き
Google Calendar	deeplink URL	利用者側でカレンダー登録

---

7. 運用形態

- デプロイ: GitHub → Vercel (Production 自動デプロイ)
- 環境: Production のみ。Preview は PR 単位で自動生成。
- 監視: Vercel ログ・Stripe ダッシュボード・Firebase コンソール
- 問い合わせ窓口: LINE 公式アカウント

---

8. 制約事項

制約	内容	対策
Vercel Hobby プラン関数上限	12 個まで	既存エンドポイントにクエリ `type` / `action` を持たせて集約
Firestore 複合インデックス	複数条件クエリ時に必要	主キー 1 つで取得→メモリ側で絞り込み＆ソート
RemoteLock API 障害	PIN 発行不可	ランダム PIN フォールバック（別途管理が必要）

---

9. 用語集

用語	意味
LIFF	LINE Front-end Framework（LINE 内 WebView 向け SDK）
PIN	4 桁の入館用暗証番号
groupId	複数日予約をまとめる UUID
recurringType	定期予約の種別（`WEEKLY` / `BIWEEKLY`）